시스템 설계서

자동화 검증시스템 서비스 개선 및 확장 기능 개발

(Selenium 기반 웹 서비스 테스트 자동화 프레임워크 구축 중심 프로토타입)

작성자: 이상현 (학번 202647026)

단계: 설계 (3~5 주) · 버전: v1.1 · 작성일: 2026-09-27

1. 문서 개요

1.1 목적

본 문서는 「자동화 검증시스템 서비스 개선 및 확장 기능 개발」 프로젝트의 분석 단계에서 확정된 요구사항 정의서(FR-01~FR-15, NFR)를 기반으로, 설계 단계(3~5 주)의 핵심 산출물인 시스템 설계서를 정의한다. 축소된 웹 서비스 프로토타입의 시스템 아키텍처·내부 구조(클래스/컴포넌트)·화면 구성·데이터베이스 구조·API 설계를 다루며, 이후 구현 단계(6~10 주)의 직접적인 개발 기준이 된다.

1.2 범위

본 문서는 요구사항 정의서의 4.1 절(웹 서비스 기능 요구사항, FR-01~FR-06)에 대응하는 내부 구조·화면·데이터·API 설계를 다룬다. Selenium 테스트 자동화 프레임워크(FR-10~FR-15)의 세부 구현은 시험계획서 및 별도 「테스트 자동화 아키텍처 설계서」에서 다룬다.

1.3 참고 문서

- 요구사항 정의서 v1.0 (이상현, 2026-09-12) — requirements.md
- 과업지시서 「자동화 검증시스템 서비스 개선 및 확장 기능 개발」 (ETRI 부설 국가보안기술연구소) — rfp-original.md
- 팀별 계획서 v1.0 (이상현, 2026) — team-plan.md
- 사용자중심설계서 v1.1 (이상현, 2026-09-20) — 사용자 시나리오·Use Case·화면흐름

2. 시스템 아키텍처

2.1 아키텍처 개요

본 프로토타입은 1 인 개발 및 15 주 일정에 맞춰 배포·운영 복잡도를 최소화한 단일 서버 3 계층(3-tier) 구조로 설계한다.

- 프레젠테이션 계층: 서버 사이드 렌더링 템플릿(HTML/CSS/JS) — 사용자 유형별 화면 제공
- 애플리케이션 계층: Flask 기반 라우트/서비스 로직 — 인증, 가명·익명 처리, CAVP 신청 처리, 검증서 조회/위변조 판정
- 데이터 계층: SQLite(또는 SQLAlchemy 호환 RDB) — 사용자, 가명정보, 신청, 검증서 테이블

테스트 자동화 프레임워크(Selenium/POM)는 애플리케이션과 분리된 별도 테스트 프로젝트로 구성하여, 웹 서비스를 블랙박스로 호출·검증한다.

2.2 기술 스택

구분	기술	비고
백엔드	Python 3.x + Flask	경량 프레임워크, 라우팅/템플릿 렌더링
프런트엔드	Jinja2 템플릿 + Bootstrap 5	반응형 레이아웃(PC 기준), 최소 스타일링
데이터베이스	SQLite (SQLAlchemy ORM)	단일 파일 DB, 시연 환경에 적합
인증	세션 기반 로그인 (Flask-Login)	개인/기업/기관 유형 구분 저장

구분	기술	비고
테스트 자동화	Selenium WebDriver + Pytest	POM 구조, 별도 리포지토리/폴더로 분리
버전 관리	Git/GitHub	docs/ 마크다운 문서 + 소스코드 관리

2.3 배포 구성

실 운영 배포는 범위에서 제외하며(요구사항 정의서 2.3 절), 로컬 개발 환경 또는 단일 클라우드 인스턴스에서 Flask 개발 서버로 구동하는 시연 환경을 기준으로 한다. 더미 데이터로 초기화하는 시드(seed) 스크립트를 구현하여 재현 가능한 시연이 가능하도록 한다(5.3 절 참고).

3. 클래스 설계 및 컴포넌트 설계

본 장은 애플리케이션 계층 내부를 구성하는 클래스(엔티티/서비스)와, 시스템을 기능 단위로 분리한 컴포넌트 구조를 정의한다. 5 장(데이터베이스 설계)의 테이블, 6 장(API 설계)의 엔드포인트와 1:1 로 대응하도록 설계하여 구현 단계에서 코드와 문서 간 추적이 가능하도록 한다.

3.1 클래스 설계서

엔티티 클래스는 SQLAlchemy ORM 모델로 구현하며, 5.2 절의 테이블 정의와 컬럼 단위로 대응한다. 서비스 클래스는 화면(SC-xx)·API 엔드포인트별 비즈니스 로직을 캡슐화한다.

3.1.1 엔티티(Entity) 클래스

클래스명	역할	주요 속성	관련 테이블
User	사용자 계정 정보 보유	id, username, password_hash, user_type, org_code, created_at	users
PersonalInfo	가명·익명 처리된 개인정보 보유	id, user_id, pseudonym_id, anonymization_level, masked_display_value	personal_info
CavpApplication	CAVP 시험 신청 정보 보유	id, user_id, algorithm_type, status, submitted_at, updated_at	cavp_applications
Certificate	검증서 및 위변조 판정 정보 보유	id, application_id, cert_type, issued_at, integrity_hash, tamper_status	certificates

3.1.2 서비스(Service) 클래스

클래스명	책임	주요 메서드	관련 화면/API
AuthService	회원가입·로그인 처리, 비밀번호 해시 검증	signup(), login(), hash_password(), verify_password()	SC-01 / /api/auth/*
PrivacyProcessingService	가명·익명 처리 규칙 적용 및 결과 반환	process(user_info, mode), issue_pseudonym_id(), anonymize()	SC-03 / /api/privacy/process
CavpApplicationService	CAVP 시험 신청 생성·상태 조회	create_application(), list_applications(), update_status()	SC-04, SC-05 / /api/cavp/applications
CertificateService	검증서 이력 조회 및 위변조 판정	list_certificates(), verify_integrity(cert_id), compare_hash()	SC-06, SC-07 / /api/certificates*

3.1.3 클래스 간 관계 요약

- AuthService → User: 1 개 서비스가 1 개 엔티티 클래스를 생성/조회 (Create/Read)
- PrivacyProcessingService → User, PersonalInfo: 인증된 User 를 참조하여 PersonalInfo 를 생성

- CavpApplicationService → User, CavpApplication: User 가 다수의 CavpApplication 을 소유(1:N)
- CertificateService → CavpApplication, Certificate: 승인된 CavpApplication 1 건당 Certificate 1 건 이상 발급(1:N)

3.2 컴포넌트 설계서

시스템을 5 개의 컴포넌트로 분리하여 계층 간 의존 방향을 단방향(프레젠테이션 → 애플리케이션 → 서비스 → 데이터 접근)으로 고정한다. 테스트 자동화 프레임워크는 웹 서비스 컴포넌트들과 분리된 별도 컴포넌트로 존재하며, HTTP 를 통해서만 접근한다.

컴포넌트	책임	의존 컴포넌트	제공 인터페이스
Presentation Component	Jinja2 템플릿 렌더링, 화면 라우팅(SC-01~SC-08)	Application Component	HTML 응답
Application Component	Flask Blueprint/Controller, 요청 검증·라우팅	Service Component	REST API (5 장)
Service Component	비즈니스 로직(3.1.2 서비스 클래스) 수행	Data Access Component	내부 함수 호출
Data Access Component	SQLAlchemy ORM 세션 관리, 쿼리 실행	Database	ORM 세션
Test Automation Component	Selenium/POM 기반 UI 시험, Pytest 기반 API 시험	Application Component(HTTP)	테스트 리포트 (HTML)

컴포넌트 다이어그램 (텍스트 표현)

[Test Automation Component] --(HTTP 요청)→ [Presentation Component] --(포워딩)→ [Application Component] --(호출)→ [Service Component] --(ORM)→ [Data Access Component] --(SQL)→ [Database(SQLite)]

4. 화면 설계

4.1 화면 목록

화면 ID	화면명	설명	관련 요구사항
SC-01	회원가입/로그인	개인/기업/기관 유형 선택 후 가입, 로그인 처리	FR-01
SC-02	마이페이지 대시보드	로그인 사용자의 신청 현황·검증서 요약 조회	FR-01, FR-03, FR-04
SC-03	가명·익명정보 처리 신청	더미 개인정보 입력 → 가명/익명 처리 규칙 적용 결과 확인	FR-02
SC-04	CAVP 시험 신청	시험 대상 알고리즘 선택 및 시험 신청서 작성	FR-03
SC-05	CAVP 시험 진행상태 조회	신청 목록 및 상태(접수/심사중/승인/반려/취소) 조회	FR-03
SC-06	검증서 이력 조회	발급된 검증서 목록 및 상세 정보 조회	FR-04
SC-07	검증서 위변조 탐지 결과	선택한 검증서의 무결성 점검 결과 표시	FR-05
SC-08	관리자 대시보드 (구현 완료)	전체 신청/처리 현황 요약, 상태 변경	FR-06

4.2 주요 화면 상세

SC-01. 회원가입/로그인

- 구성요소: 유형 선택 탭(개인/기업/기관), 아이디·비밀번호 입력, 기업/기관 전용 추가 필드(사업자번호/기관코드)
- 정상 흐름: 필수값 입력 → 유효성 검사 통과 → 계정 생성 → 로그인 화면 리다이렉트
- 예외 흐름: 아이디 중복, 비밀번호 정책 미달, 필수 필드 누락 시 인라인 오류 메시지 표시

SC-03. 가명·익명정보 처리 신청

- 구성요소: 더미 개인정보 입력 폼(이름/생년월일/연락처), 처리방식 선택(가명/익명), 처리결과 미리보기
- 처리 로직: 가명 처리 시 대체 식별자(pseudonym_id) 발급 후 원본과 매핑 테이블에 분리 저장, 익명 처리 시 원본 식별정보를 저장하지 않고 통계적 대표값으로 치환

SC-05 / SC-06. 조회 화면 공통 설계

- 목록은 상태·기간 필터와 페이지네이션을 제공
- 행 클릭 시 상세 모달 또는 상세 페이지로 이동하여 이력·판정 근거를 표시

SC-07. 검증서 위변조 탐지 결과

- 모의 판정 로직: 저장된 검증서 해시값과 요청 시점 재계산 해시값을 비교하여 일치 여부를 '정상'/'위변조 의심'으로 표시(FR-05, 모의 로직)

5. 데이터베이스 설계

5.1 ERD 개요

users(1) — personal_info(1:1), users(1) — cavp_applications(1:N), cavp_applications(1) — certificates(1:N) 관계로 구성한다. 모든 개인정보 성격의 컬럼은 가명·익명 처리 규칙이 적용된 값만 저장하며, 원본 식별정보는 저장하지 않는다(요구사항 정의서 5 절 비기능 요구사항 - 보안).

5.2 테이블 정의

users

컬럼	타입	설명
id	INTEGER PK	사용자 고유 ID
username	VARCHAR(50) UNIQUE	로그인 아이디
password_hash	VARCHAR(255)	비밀번호 해시
user_type	ENUM(individual, company, institution)	사용자 유형
org_code	VARCHAR(50) NULL	기업/기관 식별 코드 (개인 유형은 NULL)
created_at	DATETIME	가입일시

personal_info

컬럼	타입	설명
id	INTEGER PK	레코드 ID
user_id	INTEGER FK → users.id	소유 사용자
pseudonym_id	VARCHAR(64)	가명 처리 시 발급되는 대체 식별자
anonymization_level	ENUM(pseudonym, anonymous)	처리 방식
masked_display_value	VARCHAR(100)	화면 표시용 마스킹 값(더미)
created_at	DATETIME	처리일시

cavp_applications

컬럼	타입	설명
id	INTEGER PK	신청 ID
user_id	INTEGER FK → users.id	신청자
algorithm_type	VARCHAR(50)	시험 대상 암호 알고리즘(더미 목록)
status	ENUM(submitted, reviewing, approved, rejected, cancelled)	진행 상태
submitted_at /	DATETIME	신청/갱신 일시

컬럼	타입	설명
updated_at		

certificates

컬럼	타입	설명
id	INTEGER PK	검증서 ID
application_id	INTEGER FK → cavp_applications.id	발급 근거 신청 건
cert_type	ENUM(CAVP, KCMVP)	검증서 종류(2 종 Lifecycle 관리)
issued_at	DATETIME	발급일시
integrity_hash	VARCHAR(128)	무결성 검증용 해시값
tamper_status	ENUM(normal, suspected)	위변조 탐지 결과(모의 판정)

5.3 데이터 전환 및 초기데이터 설계

본 프로젝트는 실 운영 시스템으로부터의 데이터 전환(migration) 대상이 없으므로, 본 절은 시연·개발·테스트 환경을 재현 가능하게 초기화하는 시드(seed) 데이터 설계로 범위를 한정한다(2.3 절 배포 구성 참고).

5.3.1 초기데이터 시나리오

대상 테이블	초기데이터 내용	건수(예시)	용도
users	개인 2 건, 기업 1 건, 기관 1 건 — 유형별 더미 계정	4 건	로그인 시나리오 시험, UC-01
personal_info	가명 처리 1 건, 익명 처리 1 건 더미 레코드	2 건	가명·익명 처리 화면 시연, UC-02
cavp_applications	상태값(submitted/reviewing/approved/rejected) 각 1 건 이상	4~6 건	상태별 조회 화면 시험, UC-03/04
certificates	정상/위변조 의심 각 1 건 이상, CAVP·KCMVP 각 1 건 이상	3~4 건	이력 조회·위변조 탐지 시연, UC-05/06

5.3.2 시드 스크립트 설계

- 스크립트 위치: seed/seed_data.py — Flask CLI 커맨드(flask seed)로 실행
- 실행 순서: ① 기존 테이블 초기화(drop/create) → ② users 삽입 → ③ personal_info 삽입(user_id 참조) → ④ cavp_applications 삽입(user_id 참조) → ⑤ certificates 삽입(application_id 참조)
- 멱등성: 스크립트 재실행 시 기존 더미 데이터를 삭제 후 동일한 데이터셋을 재생성하여, 시험 자동화 실행 전 항상 동일한 초기 상태를 보장한다(6 장 시스템/통합 시험의 사전조건으로 사용)
- 비밀번호 등 민감값은 개발용 고정 해시로 생성하며, 실 서비스 배포 시에는 반드시 재발급하도록 README 에 명시한다

6. API 설계

Method	Endpoint	설명	관련 화면
POST	/api/auth/signup	회원가입 처리	SC-01
POST	/api/auth/login	로그인 처리	SC-01
GET	/api/dashboard	마이페이지 요약 데이터 조회	SC-02
POST	/api/privacy/process	가명·익명 처리 신청 및 결과 반환	SC-03
POST	/api/cavp/applications	CAVP 시험 신청 생성	SC-04
GET	/api/cavp/applications	신청 목록/상태 조회	SC-05
GET	/api/certificates	검증서 이력 목록 조회	SC-06
GET	/api/certificates/{id}/verify	검증서 위변조 탐지 결과 조회	SC-07
GET	/api/admin/summary	관리자 대시보드 요약(기관 전용)	SC-08

7. 요구사항-설계 매핑

요구사항 ID	관련 화면	관련 API	관련 테이블
FR-01	SC-01, SC-02	/api/auth/signup, /api/auth/login	users
FR-02	SC-03	/api/privacy/process	personal_info
FR-03	SC-04, SC-05	/api/cavp/applications	cavp_applications
FR-04	SC-06	/api/certificates	certificates
FR-05	SC-07	/api/certificates/{id}/verify	certificates
FR-06	SC-08	/api/admin/summary	cavp_applications, certificates

8. 예외 및 보안 설계

- 모든 입력 폼은 서버 사이드 유효성 검사를 적용하고, 실패 시 구체적 오류 코드를 반환한다.
- 비밀번호는 해시(예: bcrypt)로 저장하며 평문으로 저장하지 않는다.
- 개인정보는 실제 데이터가 아닌 더미 데이터만 사용하고, personal_info 테이블에는 가명·익명 처리된 값만 저장한다(요구사항 정의서 NFR-보안).
- 검증서 위변조 탐지는 저장 해시와 재계산 해시 비교라는 모의 로직으로 구현하며, 실제 암호모듈 수준의 서명 검증은 범위에서 제외한다.

9. 승인 및 변경 이력

버전	일자	작성자	변경 내용
v1.0	2026-09-13	이상현	최초 작성 (설계 단계 산출물 - 시스템 설계서)
v1.1	2026-09-27	이상현	3 장(클래스 설계·컴포넌트 설계), 5.3 절(데이터 전환 및 초기데이터 설계) 신규 추가 — 산출물 목록 D1/D3/D12 보강